

基于车路协同的应急车辆优先通行信控策略

杜明洋¹, 原昊¹, 蒋奕晨², 张伟斌³, 奇格奇^{1,4}

(1. 北京交通大学 交通运输学院, 北京 100044; 2. 北京交通大学 詹天佑学院, 北京 100044;

3. 南京理工大学 电子工程与光电技术学院, 南京 210094;

4. 北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室, 北京 100044)

摘要: 应急车辆的通行安全与效率关系到紧急救援的时效性, 如何平衡应急车辆优先权与社会车辆通行权, 避免和减少交通冲突与延误, 是亟待解决的关键问题。通过构建基于车路协同的信号控制框架, 提出一种应急车辆优先通行信控策略, 基于传统绿灯延长、红灯早断策略优化得出 *相位前移*、*相位滞后策略*, 引入过渡周期内基于实际通行需求的 *绿灯补偿模型*, 尝试解决因优先通行引发的交通状态失衡。依托国产微观交通仿真软件 LiikeSim 构建路网, 基于全量信息实时交互实现策略的实施和评价。仿真结果表明, 信控策略使应急车辆通行时间降低 49.02%, 能够有效保障应急车辆连续通过多个交叉口, 在消除交通冲突的同时, 也缓解了应急车辆通行对社会车辆造成的延误。

关键词: 道路交通; 车路协同; 应急车辆; 信号控制; 绿灯补偿

Traffic Signal Control Strategy for Emergency Vehicle Priority Based on Vehicle-Road Cooperation

Du Mingyang¹, Yuan Hao¹, Jiang Yichen², Zhang Weibin³, Qi geqi^{1,4}

(1. School of Traffic and Transportation, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;

2. Jeme Tienyow Honors College, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;

3. School of Electronic and Optical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China; 4. Key Laboratory of Transport Industry of Big Data Application Technologies for Comprehensive Transport Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: The safe and efficient passage of emergency vehicles directly impacts emergency response timeliness. Balancing emergency vehicle priority with social vehicle right-of-way while minimizing traffic conflicts and delays constitutes a critical challenge. A vehicle-road collaborative signal control framework is established to propose an emergency vehicle priority control strategy. This approach optimizes traditional green light extension and red light early termination strategies through *phase advance and phase lag strategies*, incorporating a *green compensation model based on actual traffic demand* within transition cycles to address traffic state imbalance caused by priority implementation. The strategy is implemented and evaluated through *full-information real-time interaction* using the domestic microscopic traffic simulation platform LiikeSim. Simulation results demonstrate that the strategy reduces emergency vehicle travel time by 49.02%, ensuring their continuous passage through multiple intersections while eliminating traffic conflicts and mitigating delays caused to social vehicles by emergency vehicle prioritization.

Keywords: road traffic; vehicle-road collaboration; emergency vehicle; signal control; green light compensation

基金项目: 国家自然科学基金(72371021)

第一作者: 杜明洋(2004-), 男, 本科生, 交通工程专业。E-mail: 1770181486@qq.com

引言

应急车辆的安全高效通行与人民群众生命财产安全密切相关。尽管应急车辆在信号控制交叉口可不受信号灯约束,但未按信号灯行驶的应急车辆仍会与其他方向社会车流产生交通冲突,不仅影响城市交通流的正常运行,而且也极易引发交通事故,造成应急救援措施的迟缓。为此,本研究尝试为应急车辆寻找优先通行信控策略,从而保障应急车辆在交叉口的无冲突快速行驶与社会车辆的低延误通行。

近年来,随着智能交通系统的迅速发展,国内外学者针对应急车辆优先通行信号控制问题已开展了诸多研究。罗倩等^[1]基于车路协同(V2X)环境选定应急车道并控制预信号提前清空该车道,减少应急车辆延误。陈润禾等^[2]提出视频识别交叉口车辆并结合ETA等算法识别、跟踪并计算车辆到达交叉口时间,采用Webster算法及ARRB法优化信号配时。Ajayi等^[3]通过物联网技术实现应急车辆、社会车辆和路侧设施互联互通,实现应急车辆优先控制。上述研究能够有效缩短应急车辆通行时间,但普遍基于侵入式信号抢占方法,缺少对非优先相位社会车辆延误的考虑。

Karmakar等^[4]提出一种依据突发事件类型和严重程度来确定优先级别的控制系统,分析应急车辆对周围社会车辆的影响以进行信号控制。肖宇舟等^[5]以交叉口各相位社会车辆总延误最小为目标,基于交通流理论建立了单交叉口信号优先控制模型。龙科军等^[6]提出应急车辆借道通行配合信号协同优化的方法,在保障应急车辆快速通行的同时使社会车辆出行时间最小。Cao等^[7]基于深度强化学习进行信号控制,实现快速应急响应并减轻对相反方向通行效率的影响。Min等^[8]采用弹性信号抢占方法,通过解决一组二次规划问题寻找非侵入式的信号控制方案。Bairi等^[9]提出一种基于车载自组织网络(VANETs)和车与基础设施通信(V2I)的信号控制系统,利用自适应控制算法计算应急车辆到达时间,实时动态调整信号灯,并减少对常规交通流的干扰。上述研究基于各类智能交通系统关键技术,有效保障应急车辆优先通行,并重点考虑了社会车辆延误问题。但部分研究仅针对单一交叉口,对路网整体通行效率特别是社会车辆延误的考虑不充分。部分研究基于车路协同、车联网等环境假设,在智能交通系统仍处于发展阶段的今天,其假设过于理想,往往难以投入实际应用。

综上所述,研究一种面向连续交叉口且可有效避免和减少交通冲突与社会车辆延误的应急车辆优先通行信控策略具有重要现实意义。基于此,本研究旨在构建基于车路协同的动态信号控制框架,提出一种考虑社会车辆通行效益的应急车辆优先通行信控策略,并引入非优先相位绿灯补偿,尝试解决因优先通行引发的非优先相位交通状态失衡问题。通过与基于国产联坤微观交通仿真软件所构建仿真场景的全量信息实时交互,评估所提出信控策略的效果。

1 环境假设

1.1 基于 C-V2I 技术的应急车辆优先通行需求响应

在《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》^[10]等政策框架下,我国明确将C-V2X技术(基于蜂窝网络的车联网通信技术,Cellular Vehicle-to-Everything)列为智能交通系统核心支撑技术,并推动无锡、天津、重庆等城市开展国家级车联网先导区建设。作为首个国家级车联网先导区,江苏省无锡市规模部署车联网城市级C-V2X网络,实现路侧单元(RSU)、车载单元(OBU)与交通信号控制系统的低时延、高可靠近程信息交互,实现车与车、车与路直接通信。在C-V2X技术加持下,无锡市已

通讯作者: 奇格奇(1987-), 男, 蒙古族, 博士, 副教授, 研究方向为交通大数据、驾驶行为分析、智能交通系统。E-mail: gqqi@bjtu.edu.cn

开通多条公交优先线路，从长期数据来看，在实行公交优先的 30 余个路口，公交车平均停车次数减少 1.03 次，通过路口平均等待时间缩短 54 秒，降幅达 36.1%，体现出车联网环境下智能交通系统在缩短特种车辆通行时间方面有出色的表现。

尽管无锡等城市的实践充分验证了 C-V2X 技术的优势，但在全国范围内，大规模推广仍面临资金投入巨大的问题，中小城市难以深度推广。此外，社会车辆 OBU 渗透率低，智能网联车辆的普及仍需较长时间，难以形成协同效应。综合上述因素，本研究假设应急车辆通过较低成本的 C-V2I 技术（基于蜂窝网络的车与基础设施通信，Cellular Vehicle-to-Infrastructure）实现车路通信，实时获取应急车辆位置、速度等行驶信息。仅需在城市主干道路、应急响应中心周边等重点路段部署 RSU，并为应急车辆配置 OBU，即可完成应急车辆优先通行需求响应，具备较强的可行性与普适性。

1.2 基于路侧设备的交通流监控

《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》^[11]中指出，要分类施策提升车端联网率。在政策驱动下，乘用车 C-V2X 终端渗透率稳步提升。佐思汽研《2024 年 C-V2X 和车路协同行业研究报告》显示：2023 年乘用车 C-V2X 前装率仅为 1.2%，预测 2026 -2027 年将迎来大规模装车期，前装率最高可突破 9%。因此，短期内社会车辆 OBU 难以达到较高的渗透率，网联与非网联车辆混行将成为长期存在的基础交通环境。

针对车端数据覆盖不足的现状，本研究假设：通过路侧感知设备实时获取排队长度、交通流流量和密度等信息，为应急车辆优先控制策略提供高置信度的交通状态输入。

1.3 信号配时与交通流量适配性

高效的 城市交通信号控制系统需确保配时方

案与实时交通流量深度适配，在交通信号控制系统日益完善的环境下，本研究假设在常规交通流状态下，城市道路信号配时方案能够匹配交通需求，有效避免二次排队现象。因此，在进行信号控制并引导交通流回归至稳态后，必须尽快恢复原始的与交通流量匹配的 信号配时，维系路网整体通行效率的平衡。

2 排队波消散时间

2.1 交通波理论

在城市道路信号控制交叉口，应急车辆的通行延误主要由两类因素导致：一是交叉口排队车辆的阻挡，二是红灯相位造成的延迟。所以应急车辆优先通行信号控制策略的核心是：在为应急车辆分配绿灯相位的同时，预先疏解其通行路径上的排队车辆。基于此，排队车辆消散时间预测问题需要首先进行考虑。

有关研究认为，相比于格林希尔兹线性模型和格林伯对数模型，基于交通波理论的模型更适合描述排队波的形成与消散现象^[12]。为实现排队车辆预先疏解这一目标，本研究采用交通波理论中考虑交通流状态不连续突变问题（如红灯相位导致的停车排队、绿灯启亮触发车辆起步）的 LWR（Lighthill-Whitham-Richards）模型进行预测。该模型由 Lighthill、Whitham^[13]和 Richards^[14]三位学者提出，交通波传播速度公式如式(1)所示。式中： w 为波速； q 为交通流流量； k 为交通流密度。

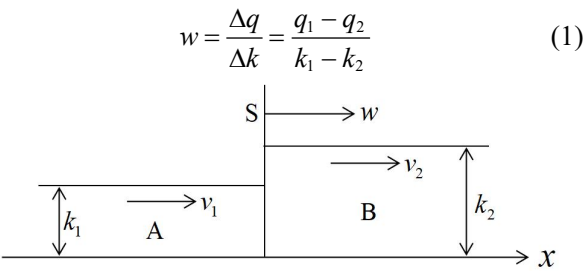


图 1 交通波波速公式原理图
Fig1. Traffic wave speed formula schematic diagram

如图 1 所示,若道路上有相邻的车流 A、B,两列车流的交通状态不同,交汇处为波阵面 S。车流 A、B 的交通流密度分别为 k_1 和 k_2 ; 交通流量分别为 q_1 和 q_2 ; 交通流平均速度分别为 v_1 和 v_2 。则 w 为波阵面 S 的传播速度即交通波波速。

2.2 排队波的形成与消散

2.2.1 形成与消散过程分析

1) 阶段一: 排队车辆积累

红灯启亮时,车辆由匀速行驶转变为减速行驶,直至在停止线前堆积。此过程将产生向上游传播的停车波,如图 2 所示。

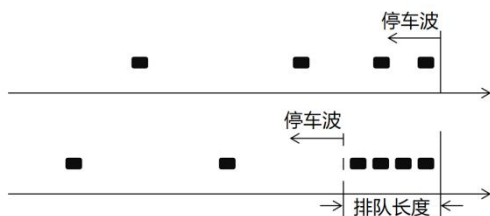


图 2 排队车辆积累过程
Fig2. Queue formation process

2) 阶段二: 启动信息传播

绿灯启亮时,头车启动并逐渐加速,后方车辆依次启动。此过程将产生向上游传播的启动波。与此同时,排队波波尾的排队车辆由于无法在绿灯启亮时刻立即启动,故停车波将继续向上游传播,如图 3 所示。当启动波“追上”停车波时,排队波不再继续延长,此时的排队长度称为最大排队长度。

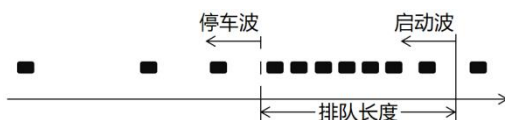


图 3 启动信息传播过程
Fig3. Starting wave propagation process

3) 阶段三: 排队车辆消散

由阶段二可知,当启动波“追上”停车波时,

排队波不再继续延长。此时,消散波产生,消散波将向下游传播,如图 4 所示。当消散波覆盖最大排队长度时,排队车辆完全消散。

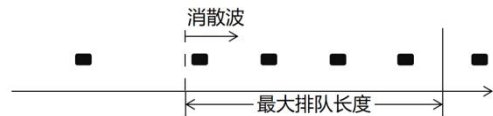


图 4 排队车辆消散过程
Fig4. Queue dissipation process

2.2.2 波速计算

基于环境假设可将由路侧设备得到的参数定义如下: 排队长度 $L_q(t)$; 排队车辆数 $N_q(t)$; 上游自由流流量(到达率) q_a ; 上游自由流密度 k_a ; 阻塞流流量 q_j ($q_j = 0$); 阻塞流密度 k_j ; 饱和流流量(饱和流率) q_s ; 饱和流密度 k_s ; 下游自由流流量 q_f ; 下游自由流密度 k_f 。

其中,阻塞流密度可由排队长度和排队车辆数表示: $k_j = N_q(t) / L_q(t)$ 。

由上文分析可知,排队波的形成与消散过程可以通过停车波、启动波和消散波进行描述。依据可获取信息并结合式(1),可求得三种交通波波速。

1) 停车波波速 w_1 : 交通流由自由流状态转变为阻塞流状态,停车波向上游传播。

$$w_1 = \frac{q_a}{k_j - k_a} \quad (2)$$

2) 启动波波速 w_2 : 交通流由阻塞流状态转变为饱和流状态,启动波向上游传播。

$$w_2 = \frac{q_s}{k_j - k_s} \quad (3)$$

3) 消散波波速 w_3 : 交通流由饱和流状态恢复到自由流状态,消散波向下游传播。

$$w_3 = \frac{q_f - q_s}{k_f - k_s} \quad (4)$$

2.3 消散时间计算

三种交通波的相互作用关系如图 5(a)所示。

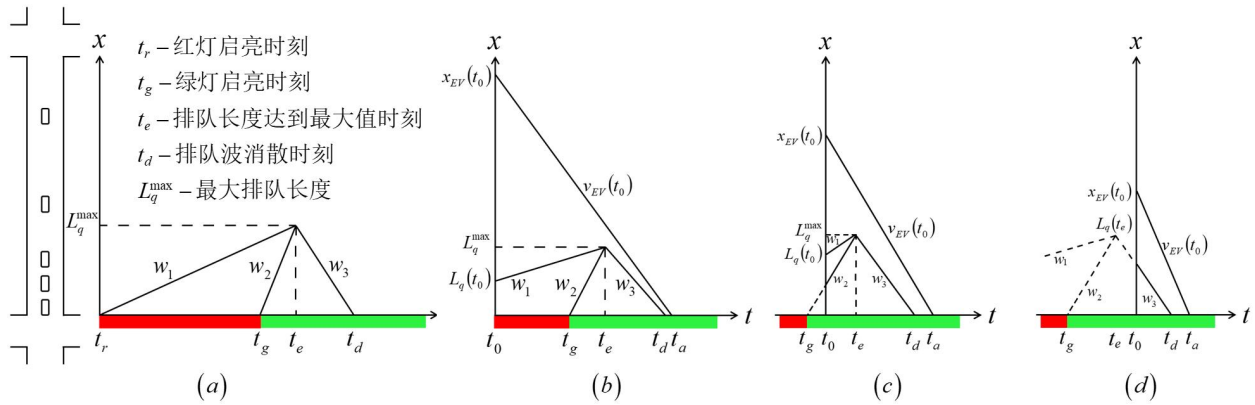


图5 排队波形成与消散过程

Fig5. Formation and dissipation of queue shockwaves

由于 t_e 为停车波和启动波相遇时刻，相遇时排队长度达到最大值，因此：

$$L_q^{\max} = w_1(t_e - t_r) = w_2(t_e - t_g) \quad (5)$$

由式(5)可解得：

$$t_e = \frac{w_1 t_r - w_2 t_g}{w_1 - w_2} \quad (6)$$

$$L_q^{\max} = \frac{w_1 w_2 (t_r - t_g)}{w_1 - w_2} \quad (7)$$

两列波相遇时，消散波开始传播，消散波传播时间为：

$$t_d - t_e = \frac{L_q^{\max}}{w_3} \quad (8)$$

由式(6)~(8)可得红灯期间所积累的排队波所需消散时间计算公式如式(9)所示。

$$t_d = \frac{w_1(w_2 + w_3)t_r - w_2(w_1 + w_3)t_g}{w_3(w_1 - w_2)} \quad (9)$$

2.4 考虑应急车辆时空位置的消散时间

根据环境假设，本研究可实时获取应急车辆距交叉口停止线的位置 $x_{EV}(t)$ 与平均速度 $\bar{v}_{EV}(t)$ 信息。若当前时刻为 t_0 ，则应急车辆通过交叉口停止线的时间为：

$$t_a = t_0 + \frac{x_{EV}(t_0)}{\bar{v}_{EV}(t_0)} \quad (10)$$

将图5(a)中的 x 轴向右平移至 t_0 时刻，记此时的排队长度为 $L_q(t_0)$ ，该监测值有助于提高预测值准确度。此时若将应急车辆 $x-t$ 曲线分别绘入图中，便可得到应急车辆与排队波的位置、速

度关系。根据 t_0 时刻所处位置的不同，可分为图5(b)、(c)、(d)所示三种情况，各情况下排队波消散时间计算思路与上文相似。

当 $t_0 \leq t_r$ 时：计算方法如式(9)所示。

当 $t_r < t_0 < t_e$ 时：

$$t_d = \frac{w_1(w_2 + w_3)t_0 - w_2(w_1 + w_3)t_g - (w_2 + w_3)L_q(t_0)}{w_3(w_1 - w_2)} \quad (11)$$

当 $t_e \leq t_0 \leq t_d$ 时：

$$t_d = t_e + \frac{L_q(t_e)}{w_3} \quad (12)$$

上述式中交通波波速 w 可由式(2)~(4)实时计算得出。为便于后文分析，可将式(9)、(11)、(12)简记为式(13)所示函数。

$$t_d = \begin{cases} f(t_r, t_g), & t_0 \leq t_r \\ g(t_0, t_g), & t_r < t_0 < t_e \\ h(t_e), & t_e \leq t_0 \leq t_d \end{cases} \quad (13)$$

3 应急车辆优先通行信号控制策略

3.1 应急车辆基本特征

3.1.1 应急车辆优先权

应急车辆通常包括警车、消防车、救护车等，我国道路交通安全法明确规定，应急车辆在保证安全的前提下，行驶路线、方向、速度不受限制，同时车辆的行驶不受信号灯的约束，其他车辆和行人应主动让行。

3.1.2 应急车辆驾驶行为

由于应急车辆存在法律赋予的特殊性，因应急车辆的驾驶行为与社会车辆有显著差异。行驶速度方面，应急车辆基于紧急通行优先权，通常会在遵守基本安全原则的前提下适当突破限速，以最大程度缩短通行时间，这种超速行驶现象在交通流量低时尤为突出。动力操控方面，急加减速是一显著特征，急加减速需求主要源于社会车辆阻碍和变道超车。驾驶员较多采用点刹的方式控制车辆速度，以实现对车辆操控的快速响应，最大化利用可操作空间。由于应急车辆加速度频繁变化，此时采用经典运动学公式推算应急车辆通过交叉口时间将产生极大误差，故式(10)未引入加速度这一变量，而是使用平均速度 $\bar{v}_{EV}(t)$ 进行计算，其数值受当前时刻应急车辆所处交通流流量及密度影响。除此之外，在车道选择方面，驾驶员在确保安全的前提下通过高频次的车道变更，绕开前方慢速车辆，提升通行效率。若应急车辆需要在交叉口前排队等待，一般认为应急车辆驾驶员会选择排队车辆数最少的车道。

3.2 路网及信号控制相关变量定义

定义交叉口信号控制相关变量如表 1 所示。

表 1 变量定义 Tab.1 Variable definition	
变量名	符号
交叉口	J
周期	T
相位	φ
交叉口序号	$i(i=1,2,\dots,l,\dots)$
周期序号	$j(j=1,2,\dots,m,\dots)$
相位序号	$k(k=1,2,\dots,n,\dots)$
当前时刻	t_0
绿灯相位启亮时刻	t_g
绿灯相位时长	g
黄灯相位时长	y
周期时长	C

若当前交叉口为 l ，则 J_l 的周期 T_j 、相位 $\varphi_{j,k}$ 存在图 6 所示关系。

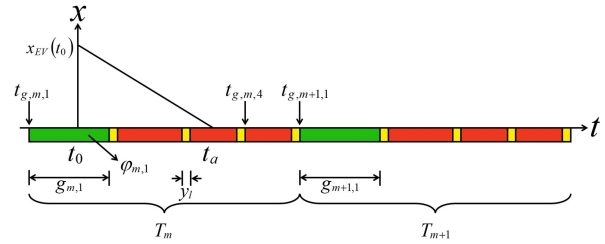


图 6 周期及相位编号方法

Fig6. Signal cycle and phase numbering convention

若 J_l 为常见的四相位信号控制交叉口，则各相位绿灯启亮时刻满足式(14)所示递推关系约束。

$$\begin{cases} t_{g,m,n} + g_{m,n} + y_l = t_{g,m,n+1}, n=1,2,3 \\ t_{g,m,4} + g_{m,4} + y_l = t_{g,m+1,1}, n=4 \end{cases} \quad (14)$$

由于该约束显然需要始终满足，故后文模型构建过程中默认满足该约束，不再逐一写出。

3.3 绿灯时长约束

3.3.1 最小绿灯时长

1) 行业标准

根据我国公共安全行业标准《道路交通信号控制方式》^[15]规定，交叉口 i 相位 k 的行业标准最小绿灯时长 $g_{l,i,k}$ 在主干道为 15s，次干道为 8s。

2) 行人过街时间

为保障行人通过路口的安全，各相位绿灯时长不得小于行人过街所需最小绿灯时长，则交叉口 i 相位 k 的行人过街所需最小绿灯时长 $g_{p,i,k}$ 可通过道路宽度 l_r 除以行人步行平均速度 $\bar{v}_p$ 得到，即： $g_{p,i,k} = l_r / \bar{v}_p$ 。道路宽度可通过实测得到。行人步行平均速度在《城市道路交叉口规划规范》^[16]中规定：交叉口行人过街设计步速应为 1.0m/s。

综上所述，交叉口 i 相位 k 的最小绿灯时长应满足： $g_{\min,i,k} = \max\{g_{l,i,k}, g_{p,i,k}\}$ 。

3.3.2 最大绿灯时长

交叉口 i 第 $k=n$ 相位的最大绿灯时长 $g_{\max,i,n}$ 为当其它相位绿灯时长都是最小绿灯时长时的剩余周期时长： $g_{\max,i,n} = C_i - 4y_i - \sum_{k=1}^4 g_{\min,i,k} + g_{\min,i,n}$ 。

3.3.3 约束条件

结合对最小绿灯时长和最大绿灯时长的分析与计算,可得交叉口*i*相位*k*的绿灯时长 $g_{i,k}$ 应满足式(15)所示约束条件。

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^4 g_{i,k} + 4y_i = C_i \\ g_{\min,i,k} \leq g_{i,k} \leq g_{\max,i,k} \end{cases} \quad (15)$$

3.4 信号控制原则

应急车辆的优先通行需求本质上是应急车辆对优先相位绿灯时长的需求,因此优先相位的启亮时刻及优先相位时长就是模型的求解目标。在确定这两个参数的同时,需满足下列原则。

首先,信号配时方案的调整需满足各相位绿灯时长约束。该约束是确保行人安全通行的关键,各阶段的信号控制都不能违背这一基础约束。此外,本研究将信号控制时间范围定义为信号控制周期 T_s ,信号控制周期与原始自然周期不同,信号控制周期由任意四个连续的相位构成,且应急车辆优先相位将尽可能设置于信号控制周期中部,给予其最大的可调整空间。最后,应急车辆的通行权默认为最高等级,信号控制系统将优先满足应急车辆通行需求。在应急车辆优先通行需求得到满足后,再将剩余绿灯时长分配给非优先相位。

遵照上述原则,可根据应急车辆与路网中各交叉口的时空位置关系,进行优先通行需求判断。当应急车辆预计到达交叉口 J_i 的时间小于该交叉口周期时长 C_i 时,将实时进行优先通行需求判断,若应急车辆无法在当前信号配时下无延误通过交叉口,则进行信号控制。

3.5 优先相位为绿灯时的信号控制策略

若 t_0 时刻应急车辆优先相位为绿灯,则在 $(t_0, t_0 + C_i]$ 时间范围内,应急车辆到达交叉口 J_i 停止线时刻 t_a 有图7所示多种情况。

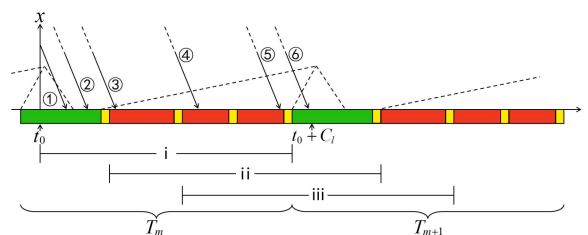


图7 优先相位为绿灯时的应急车辆到达曲线

Fig7. Arrival curve of emergency vehicle when the priority phase is green light

3.5.1 应急车辆在排队波消散前到达

如图7中①所示,应急车辆在排队波消散前到达,由于当前相位已经是绿灯相位,故无法再通过信号控制的方式避免应急车辆与排队波的相遇。此情况易在应急车辆驶入主路时发生,信号控制系统无法预先疏解排队车辆。

3.5.2 应急车辆在排队波消散后、绿灯结束前到达

如图7中②所示,应急车辆到达时,排队车辆已经完成疏解,此情况无需进行信号控制。

3.5.3 应急车辆在绿灯结束后到达

1) 绿灯延长策略

如图7中③所示,应急车辆在红灯前、中期到达时,可采用绿灯延长策略。绿灯延长策略是交通信号控制的重要方法之一,通过直接压缩或重新分配后续非优先相位绿灯时长的方式来为应急车辆争取绿灯窗口并实现排队车辆的预疏解,该策略在交通信号控制系统中的应用广泛。

在优先相位为绿灯且采用绿灯延长策略的情况下,信号控制周期为 $(t_0, t_{g,m+1,l})$,如图7中范围i所示。该情况下,绿灯延长时长应尽可能短暂,避免挤占信号控制周期内非优先相位时长。

需特别考虑的是,若应急车辆到达停止线时间与红灯启亮时间接近,那么应急车辆前方的社会车辆观察到红灯将至时,往往会提前减速,造成有效绿灯时长损失,即清尾损失^[17]。因此本策略中的绿灯延长时间额外增加 g_s 。

由上述分析可得，满足应急车辆优先通行需求的绿灯延长时间 $\Delta g^+ = t_a - t_{g,m,1} - g_{m,1} + g_s$ 。

因此，调整后优先相位时长应满足式(16)。

$$g_{m,1}^* = g_{m,1} + \Delta g^+ = t_a - t_{g,m,1} + g_s \quad (16)$$

优先相位延长后，各相位时长仍需满足绿灯时长约束，故结合式(15)、(16)可得当前相位为绿灯情况下的绿灯延长策略可行解集合 S_{GE} 。

$$S_{GE} = \left\{ (t_{g,j,k}^*, g_{j,k}^*) \left| \begin{array}{l} g_{m,1}^* = t_a - t_{g,m,1} + g_s \\ \sum_{k=1}^4 g_{m,k}^* + 4y_l = C_l \\ g_{\min,k}^* \leq g_{m,k}^* \leq g_{\max,k}^* \\ t_{g,m,1}^* = t_{g,m,1} \end{array} \right. \right\}$$

其中， $t_{g,j,k}^*$ 为调整后各相位绿灯启亮时刻， $g_{j,k}^*$ 为调整后各相位时长。

2) 相位前移策略

相位前移策略与红灯早断策略相似，红灯早断策略是极为常见的信号控制策略，通过绿灯的提前启亮，压缩非优先相位绿灯时长，实现排队车辆的预疏散。但常规交通流量下，红灯早断策略易造成绿灯浪费。同时，优先相位的过度延长严重挤占非优先相位时长，引发社会车辆延误问题。为此，本研究采用相位前移策略替代传统的红灯早断策略。

在优先相位为绿灯且采用相位前移策略的情况下，信号控制周期为 $[t_{g,m,3}, t_{g,m+1,3})$ ，如图 7 中范围 iii 所示。该策略主要应用于应急车辆在红灯后期到达的情况以及应急车辆在绿灯前期到达且排队波未消散的情况，如图 7 中⑤、⑥所示。这两种情况的共同点是：应急车辆到达停止线时刻早于排队波消散时刻，即 $t_a < t_d$ 。因此，优先相位必须提前启亮，以使排队波提前消散。

若将优先相位绿灯启亮时刻提前至 $t'_{g,m+1,1}$ ，则通过式(13)可以得到绿灯早启后的排队波消散时间 $t'_d = f(t_{g,m,2} - y_l, t'_{g,m+1,1})$ 。当 $t'_d = t_a$ 时，应急车辆恰好在排队波消散之时通过交叉口，可由此等式解得 $t'_{g,m+1,1}$ 。

由于排队波消散时间预测值存在误差，故优

先相位需要额外早启 g_e ，以防止排队波未完全消散。同样地，优先相位结束时刻也额外增加 g_s ，避免应急车辆受清尾损失影响。

综上所述，优先相位绿灯启亮时刻应满足：

$t_{g,m+1,1}^* = t'_{g,m+1,1} - g_e$ ，优先相位绿灯时长应满足： $g_{m+1,1}^* \geq t_a - t_{g,m+1,1}^* + g_s$ 。再结合绿灯时长约束，可整理得到当前相位为绿灯情况下的相位前移策略可行解集合 S_{GA} 。

$$S_{GA} = \left\{ (t_{g,j,k}^*, g_{j,k}^*) \left| \begin{array}{l} t_{g,m+1,1}^* = t'_{g,m+1,1} - g_e \\ g_{m+1,1}^* \geq t_a - t_{g,m+1,1}^* + g_s \\ t_a = f(t_{g,m,2} - y_l, t'_{g,m+1,1}) \\ \sum_{k=3}^4 g_{m,k}^* + \sum_{k=1}^2 g_{m+1,k}^* + 4y_l = C_l \\ g_{\min,k}^* \leq g_{j,k}^* \leq g_{\max,k}^* \\ t_{g,m,3}^* = t_{g,m,3} \end{array} \right. \right\}$$

3) 插入相位策略

插入相位策略的主要适用场景是应急车辆在红灯相位中期到达的情况，如图 7 中④所示。该情况下应急车辆预计到达停止线时刻距前后相邻的优先相位的时间差较大，采用绿灯延长策略或相位前移策略无可行解，或有可行解但信号调整幅度极大。针对上述情形，可尝试采用插入相位策略。插入相位策略的基本原理是：在满足最小绿灯时长约束的前提下，压缩信号控制周期内的各相位时长，将压缩而来的时长合并为一个满足最小绿灯时长约束的尽可能短暂的优先相位。这个尽可能短暂的优先相位需要预先疏散应急车辆前方的排队车辆，并在应急车辆通过交叉口后及时终止。

在优先相位为绿灯且采用插入相位策略的情况下，记插入相位的相位序号为 0，插入相位的位置可分为两种情况： $\varphi_{m,2}$ 与 $\varphi_{m,3}$ 之间或 $\varphi_{m,3}$ 与 $\varphi_{m,4}$ 之间。

当插入相位位于 $\varphi_{m,2}$ 与 $\varphi_{m,3}$ 之间时，信号控制周期为 $(t_0, t_{g,m+1,1})$ ，如图 7 中范围 i 所示。由于插入相位需要尽可能短暂，故插入相位结束时刻应由应急车辆通过交叉口停止线时刻所确定，即：

$t_{g,m,3}^* = t_a + g_s + y_l$ 。在插入相位结束时刻已确定的情况下，下面将对插入相位绿灯启亮时刻进行分析。

假设应急车辆恰好在排队波消散之时通过交叉口，则 $t_d' = t_a$ 。结合式(13)可确定插入相位绿灯启亮时刻 $t_{g,m,0}^*$ 与调整后优先相位红灯启亮时刻 $t_{g,m,2}^* - y_l$ 的关系，即： $t_a = t_d' = f(t_{g,m,2}^* - y_l, t_{g,m,0}^*)$ 。可以发现 $t_{g,m,0}^*$ 由 $t_{g,m,2}^*$ 和 t_a 所确定，而 $t_{g,m,2}^*$ 的取值受绿灯时长约束的影响，下面将进一步结合绿灯时长约束进行分析。

由于应急车辆优先相位为绿灯，因此需要考虑优先相位绿灯已执行时长是否达到最小绿灯时长的问题。若当前时刻优先相位已达最小绿灯时长，则可以随时执行下一相位。若不然，则需等待优先相位达到最小绿灯时长后，才能执行下一相位。故下一相位 $\varphi_{m,2}$ 的绿灯启亮时刻需满足约束： $t_{g,m,2}^* > \max\{t_0, t_{g,m,1} + g_{\min,1} + y_l\}$ 。

再结合绿灯时长约束，可整理得到当前相位为绿灯情况下的插入相位策略可行解集合 $S_{GI}^{2,3}$ 。

$$S_{GI}^{2,3} = \left\{ (t_{g,j,k}^*, g_{j,k}^*) \left| \begin{array}{l} t_{g,m,3}^* = t_a + g_s + y_l \\ t_{g,m,2}^* > \max\{t_0, t_{g,m,1} + g_{\min,1} + y_l\} \\ t_a = f(t_{g,m,2}^* - y_l, t_{g,m,0}^*) \\ \sum_{k=0}^4 g_{m,k}^* + 5y_l = C_l \\ g_{\min,k} \leq g_{m,k}^* \leq g_{\max,k} \\ t_{g,m,1}^* = t_{g,m,1} \end{array} \right. \right\}$$

当插入相位位于 $\varphi_{m,3}$ 与 $\varphi_{m,4}$ 之间时，信号控制周期为 $[t_{g,m,2}, t_{g,m+1,2})$ ，如图 7 中范围 ii 所示。依照相似的思路可构建 $S_{GI}^{3,4}$ 。

3.6 优先相位为红灯时的信号控制策略

若 t_0 时刻应急车辆优先相位为红灯，则根据 t_0 时刻正在执行的绿灯相位的不同，应当分别进行讨论。但逐一分析种类繁多且各策略原理基本相同，故本节仅针对 $t_0 \in [t_{g,m,2}, t_{g,m,3})$ 的情况进行分析，剩余情况可通过相同的逻辑得出。

若 $t_0 \in [t_{g,m,2}, t_{g,m,3})$ ，则在 $(t_0, t_0 + C_l]$ 时间范围

内，应急车辆到达交叉口 J_l 停止线时刻 t_a 有图 8 所示多种情况。

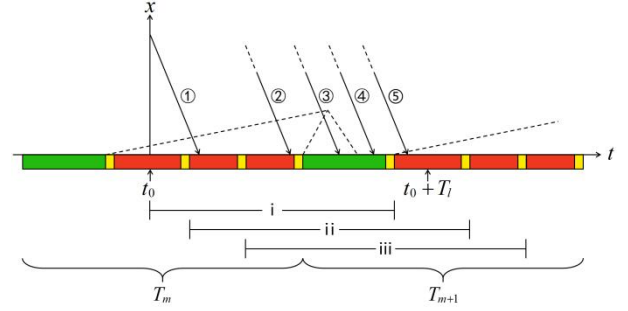


图 8 优先相位为红灯时的应急车辆到达曲线
Fig8. Arrival curve of emergency vehicle when the priority phase is red light

分析图 8 可知：

对于情况①，可采用插入相位策略；

对于情况②、③，可采用相位前移策略；

对于情况④，无需进行信号控制；

对于情况⑤，往往采用绿灯延长策略，但绿灯延长策略将过度压缩非优先相位绿灯时长，极易造成社会车辆延误，因此本文对绿灯延长策略进行优化，提出一种相位滞后策略。该策略将优先相位整体后移，释放信号控制周期头部的可分配时长，将其分配给非优先相位，达到降低整体延误程度的优化效果。

在优先相位为红灯且采用相位滞后策略的情况下，信号控制周期为 $[t_{g,m,4}, t_{g,m+1,4})$ ，如图 8 中范围 iii 所示。为减少对信号控制周期尾部相位的压缩，在应急车辆到达交叉口停止线后，优先相位当立即结束，即应当满足： $t_{g,m+1,2}^* = t_a + g_s + y_l$ 。若将优先相位绿灯启亮时刻调整至 $t_{g,m+1,1}'$ ，则由式 (13) 可知调整后的排队波消散时间 $t_d' = g(t_0, t_{g,m+1,1}')$ 。当 $t_d' = t_a$ 时，应急车辆恰好在排队波消散之时通过交叉口，可由此等式解得 $t_{g,m+1,1}'$ 。故优先相位绿灯启亮时刻应满足：

$$t_{g,m+1,1}^* \leq t_{g,m+1,1}' - g_e。$$

除此之外，调整后的优先相位时长与各非优先相位时长均需满足绿灯时长约束，由此可整理得到当前相位为红灯情况下的相位滞后策略可行

解集合 S_{RL} 。

$$S_{RL} = \left\{ (t_{g,j,k}^*, g_{j,k}^*) \left| \begin{array}{l} t_{g,m+1,2}^* = t_a + g_s + y_l \\ t_{g,m+1,1}^* \leq t'_{g,m+1,1} - g_e \\ t_a = g(t_0, t'_{g,m+1,1}) \\ g_{m,4}^* + \sum_{k=1}^3 g_{m+1,k}^* + 4y_l = C_l \\ g_{\min,k} \leq g_{j,k}^* \leq g_{\max,k} \\ t_{g,m,4}^* = t_{g,m,4} \end{array} \right. \right\}$$

4 非优先相位绿灯补偿模型

4.1 绿灯补偿方法

本研究的优先通行信号控制策略以应急车辆无延误通过交叉口为主要目标，因此信号配时调整难免造成非优先相位社会车辆排队长度增加等交通状态改变现象，破坏了原有的平衡，对原始信号配时下的交叉口稳态造成扰动。若在信号控制周期结束后立即恢复原信号配时，则会出现原信号配时与新的交通状态不匹配的情况，极易造成二次排队等严重延误现象。

基于上述原因，不少学者致力于研究非优先相位绿灯补偿及信号配时恢复问题。刘震东^[18]提出一种返还优先相位延长的绿灯时长给非优先相位的多周期绿灯补偿策略。Mu 等^[19]以信号切换期内单位时间通过车辆最多、切换后最大与最小排队长度差值最小为目标，建立了多目标优化模型。综上所述，目前该问题主要的解决思路是在应急车辆通过交叉口后增加一个过渡阶段，在过渡阶段内采取不同的绿灯补偿方法^[20]。本文采用基于实际交通需求的绿灯补偿方法，将应急车辆优先通行信号控制周期的下一相邻周期作为信号过渡周期，通过检测排队长度、预测排队波消散时间，分配过渡周期各相位绿灯时长，平衡因应急车辆优先通行而引发的非优先相位交通状态失衡。

4.2 绿灯补偿需求判断

绿灯补偿需求依据各相位排队波消散时间来

度量。若当前时刻为 t_0 ，且 t_0 时刻处于信号控制周末尾的黄灯相位，则定义接下来的四个绿灯相位及其对应的黄灯相位为信号过渡周期 T_c 。在 t_0 时刻，对各进口车道排队车辆数进行监测，通过式(13)可得到各相位排队波消散时刻 $t_{d,j,k}$ 。那么 $\forall \varphi_{j,k} \in T_c$ ，若 $\exists t_{d,j,k}$ ，使 $t_{d,j,k} + g_s > t_{g,j,k} + g_{j,k}$ ，则认为有绿灯补偿需求。

4.3 绿灯补偿模型

4.3.1 参数定义

因信号过渡周期起止相位不定，为便于表示，定义信号过渡周期 T_c 内各相位周期序号、相位序号组合有映射关系： $(j,k) \rightarrow \tau (\tau=1,2,3,4)$ 。

4.3.2 模型构建

绿灯补偿模型的目标是：最小化对原始信号配时调整幅度的情况下，在信号过渡周期内调整各相位绿灯启亮时刻，保障社会车辆的通行效率，避免出现二次排队现象，将交通流恢复至稳定状态。模型由决策变量、约束条件和目标函数组成。

1) 决策变量

定义决策变量为调整后各相位绿灯启亮时刻

$$t_{g,\tau}^* (\tau=1,2,3,4)。$$

2) 约束条件

对于 T_c 中的四个连续相位，调整后各相位绿灯启亮时刻需满足递推关系：

$$t_{g,\tau+1}^* = t_{g,\tau}^* + g_\tau^* + y_l (\tau=1,2,3) \quad (17)$$

由于信号控制周期起始时刻（即第 1 相位绿灯启亮时刻）为固定值，因此：

$$t_{g,1}^* = t_{g,1} \quad (18)$$

调整后的信号配时需保障各相位排队车辆完全消散，避免二次排队现象，由此可得：

$$t_{d,\tau}^* + g_s \leq t_{g,\tau}^* + g_\tau^* \quad (19)$$

其中， $t_{d,\tau}^*$ 可由式(13)确定，即：

$$t_{d,\tau}^* = g(t_0, t_{g,\tau}^*) \quad (20)$$

调整后各相位绿灯启亮时刻须满足式(21)所

示绿灯时长约束。

$$\begin{cases} \sum_{\tau=1}^4 g_{\tau}^* + 4y_l = T_l \\ g_{\min,\tau} \leq g_{\tau}^* \leq g_{\max,\tau} \end{cases} \quad (21)$$

3) 目标函数

目标函数旨在最小化调整后的绿灯启亮时刻与原始信号配时之间的整体偏移量，便于在信号过渡周期结束后平滑恢复至原信号配时，故采用最小化平方误差和的形式构建目标函数。

结合式(17)~(21)，可将非优先相位绿灯补偿模型表示为如下非线性规划模型。

$$\begin{aligned} \min Z(t_{g,\tau}^*) &= \sum_{\tau=1}^4 (t_{g,\tau}^* - t_{g,\tau})^2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} t_{g,\tau+1}^* = t_{g,\tau}^* + g_{\tau}^* + y_l \\ t_{g,1}^* = t_{g,1} \\ t_{d,\tau}^* + g_s \leq t_{g,\tau}^* + g_{\tau}^* \\ t_{d,\tau}^* = g(t_0, t_{g,\tau}^*) \\ \sum_{\tau=1}^4 g_{\tau}^* + 4y_l = T_l \\ g_{\min,\tau} \leq g_{\tau}^* \leq g_{\max,\tau} \end{cases} \end{aligned}$$

5 仿真验证与分析

5.1 仿真软件

联坤交通仿真软件（LiikeSim），是一款国产微观交通流仿真软件，可以用于城市交通仿真、智能网联及自动驾驶仿真、交通信号配时和管控仿真等方向的应用、教学和科研。

LiikeSim 仿真软件支持城市级大规模路网的仿真，普通电脑即可高效运行，支持 60 倍加速计算，与本研究需求契合。此外，该软件提供的 API 接口不仅支持对仿真对象（车辆、信号灯等）的控制，还允许检索和修改仿真对象的属性值，容易通过接口控制与访问仿真对象，实现全量数据交互，模拟所需的仿真情境。

5.2 仿真环境设置

5.2.1 道路规格及路网

为模拟应急车辆在城市道路中行驶的情境，本次仿真实验路网为城市主干道路规格，并依照《城市道路工程设计规范》^[21]构建。基本参数如下：道路宽度 3.5m；设计速度 17m/s；交叉口 4 个；交叉口间距 1000m。

5.2.2 交叉口渠化

交叉口渠化设置如图 9 所示。

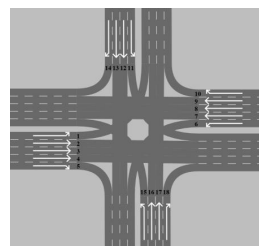


图 9 交叉口渠化设置

Fig9. Intersection channelization settings

5.2.3 车辆输入

干线流量：2000veh/h；支线流量：500veh/h；车辆路径：左转 15%，直行 70%，右转 15%。

仿真预热 200s 后，应急车辆随机生成于自西向东的干线辅路上，辅路与干线交汇位置与第一个交叉口相距 500m。应急车辆将直行通过 4 个交叉口，抵达干线终点。

5.2.4 原始信号配时

原始信号配时相序如图 10 所示。

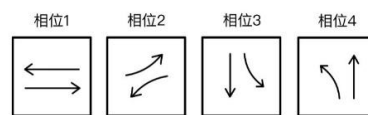


图 10 相序设置

Fig10. Phase sequence settings

原始信号配时经仿真验证能够适应交通流量，各绿灯相位时长为：48s、12s、24s、24s，黄灯相位时长为 3s，周期时长为 120s。

5.2.5 车辆移动模型

LiikeSim 仿真软件配置 Krauss 跟驰模型，

LC2013 换道模型。

5.3 信号控制模型嵌入

5.3.1 API 接口调用

为还原本研究所作环境假设，使用 LiikeSim 仿真软件“interface 模块”提供的接口实现与仿真对象的实时动态信息交互。

基于车辆 ID 列表，可调取各车辆所在道路、位置、速度等反馈值，实时计算各路段交通流量、交通波波速、排队长度和应急车辆到达交叉口停止线时刻等关键信息。再借助交叉口原始相位相序、当前相位和当前时刻反馈值，可计算得出排队波消散时间，进而将所需参数输入信号控制策略模型。

5.3.2 信号控制逻辑

本研究所构建的动态信号控制框架可由下述信号控制逻辑概括，且该框架通过 Python 语言表示后易于嵌入 LiikeSim 仿真软件。

1) 基于路侧感知设备（仿真实验中借助 API 接口模拟），持续接收并实时计算交通流量、排队长度等信息。

2) 基于 C-V2I 技术（仿真实验中借助 API 接口模拟），检测应急车辆行驶信息。

3) 若应急车辆出发，则实时计算其到达行驶路径上各交叉口停止线时间，并将所需参数输入应急车辆优先通行信号控制策略模型。

4) 若应急车辆到达某交叉口停止线时间小于一个周期，则求解调整后配时方案，并由信号控制机执行。与此同时，动态更新应急车辆到达下游各交叉口时间的预测值。

5) 执行调整后配时方案后，实时判断应急车辆能否顺利通过该交叉口。若不能通过，则再次求解并执行新配时。如遇无解情况，则强制执行绿灯相位至应急车辆越过停止线，保障应急车辆的最高优先权。

6) 待信号控制周期临近结束时，将所需参数输入非优先相位绿灯补偿模型，求解并执行信号过渡周期配时方案。

7) 信号过渡周期临近结束时，再次进行绿灯补偿需求判断，若仍有补偿需求，则再次进行补偿。若无补偿需求，则恢复原始信号配时，至此信号控制策略执行完毕。

5.4 仿真结果分析

5.4.1 数据统计

仿真案例中，信号控制系统决策后，对四个交叉口分别执行了绿灯延长策略、相位前移策略、插入相位策略（2，3）和插入相位策略（3，4）。交叉口 J_1 的仿真情境如图 11 所示。

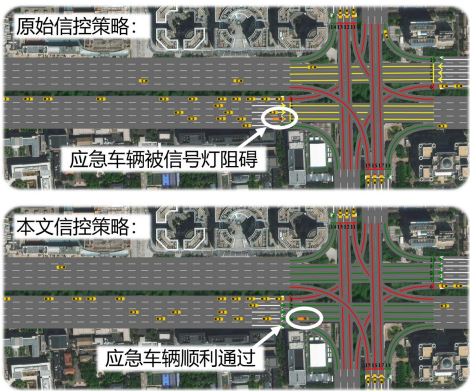


图 11 仿真情境

Fig11. Simulation scenario

应急车辆行驶数据如表 2 所示。

表 2 应急车辆仿真数据统计

Tab.2 Emergency vehicle simulation data statistics

评价指标	原始信控策略	本文信控策略
通行时间(s)	461	235
停车次数	4	0
刹车次数	8	5
速度期望(m/s)	8.81	17.27
速度标准差(m/s)	9.77	2.40

若将仿真过程中应急车辆(v,t)反馈值进行拟合，可得图 12 所示 $v-t$ 曲线。

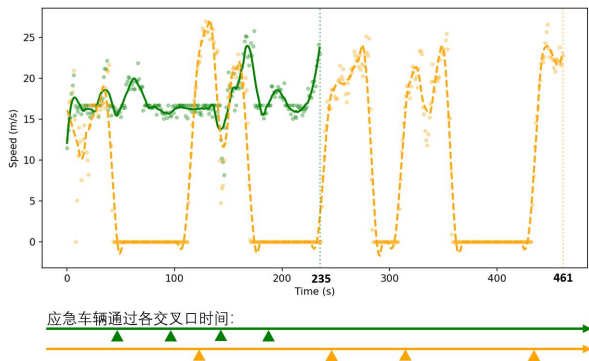


图 12 应急车辆速度时间拟合曲线

Fig12. Emergency vehicle speed vs. time fitted curve

图中黄色虚线为原始信控策略下的拟合曲线，绿色实线为本文信控策略下的拟合曲线。

5.4.2 效果评价

分析并对比仿真数据可知，本研究提出的信号控制策略使应急车辆通行时间由 461s 缩短至 235s，降低了 49.02%。优先信控策略实施后应急车辆仅出现 5 次轻微制动，未出现停车排队现象，速度期望由 8.81m/s 提升至 17.27m/s，稳定于限速值。与此同时，社会车辆平均延误时间仅增加 6.21%，相较于无绿灯补偿模型下的 9.34% 有显著改善，有效保障了社会车辆的低延误通行。

6 总结与展望

本研究以 C-V2I 技术、路侧感知设备和智能交通系统为依托，提出了兼顾应急车辆安全性与社会车辆通行效益的应急车辆优先通行信号控制策略，其优势可总结为下述三点。

1) 基于传统的绿灯延长策略、红灯早断策略优化得到相位滞后策略、相位前移策略，在保障应急车辆优先通过交叉口的同时，降低了对非优先相位绿灯时长的抢占。

2) 依据实际通行需求完成非优先相位绿灯补偿，实现了连续交叉口的应急车辆优先通行、交通状态平衡与信号配时恢复。

3) 基于国产联坤微观交通仿真软件进行仿真验证，通过与仿真场景的全量信息实时交互，模拟并评估了所提出动态优化策略的信控效果。

仿真验证结果表明：该策略能够在有效保障应急车辆优先通行的同时，消除和缓解应急车辆在通过信号交叉口时造成的交通冲突及社会车辆延误。但基于本文环境假设所进行的排队波消散时间预测方法难以应对二次排队现象，因此信控策略在饱和流场景下表现欠佳。

本研究有效支撑了车路协同技术在应急管理领域的落地应用，并为协同提升应急车辆通行安全与交通系统整体效能提供了新思路。随着智能网联技术的发展，后续研究中将进一步探索与应急优先权分级、路径实时优化、路段优先通行等技术领域及深度强化学习等算法相融合的信号控制系统，并拓展仿真实验工况，全面评估信控策略在不同交通环境下信控效果，进一步提升技术落地应用的可行性与可靠性。

参考文献：

- [1] 罗倩,赵欣,陈曦等.基于车道级导航的应急车辆信号优先控制研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2023,47(4):594-599.
Luo Qian, Zhao Xin, Chen Xi, et al. Research on Signal Priority Control for Emergency Vehicle Based on Lane-level Navigation[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Transportation Science & Engineering), 2023,47(4):594-599.
- [2] 陈润禾,王辛岩.基于路口态势感知对应急车辆优先通行的系统设计[J].汽车实用技术,2024,49(21):63-68+121.
Chen Runhe, Wang Xinyan. System Design of Emergency Vehicle Priority Traffic Based on Intersection Situation Awareness[J]. Automobile Applied Technology,2024,49(21):63-68+121.
- [3] Ajayi O, Bagula A, Chukwubueze I, et al. Priority Based Traffic Pre-emption System for Medical Emergency Vehicles in Smart Cities[J]. IEEE Symposium on Computers and Communications,2020,2020(1):1-7.
- [4] Karmakar G, Chowdhury A, Kamruzzaman J, et al. A Smart Priority-based Traffic Control System for

- Emergency Vehicles[J]. IEEE Sensors Journal,2020, 21(14):15849-15858.
- [5] 肖宇舟,赵欣,鄞磊.基于交通波理论的网联应急车辆优先控制[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2023,47(06):1021-1029.
Xiao Yuzhou, Zhao Xin, Feng Lei. Priority Control of Networked Emergency Vehicles Based on Traffic Wave Theory[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering),2023,47(06): 1021-1029.
- [6] 龙科军,张仲根,刘洋等.城市道路应急车辆借道通行与信号协同优化模型[J].交通运输系统工程与信息,2023,23(5):194-201+226.
Long Kejun, Zhang Zhonggen, Liuyang, et al. Cooperative Optimization Model for Emergency Vehicles Using Reverse Left-turn Lanes and Traffic Signals[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology,2023,23(5): 194-201+226.
- [7] Cao Miaomiao, Li V, Shuai Qiqi. A Gain With No Pain: Exploring Intelligent Traffic Signal Control for Emergency Vehicles, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2022,23(10):17899-17909.
- [8] Min Wanli, Yu Liang, Chen Peng, et al. On-Demand Greenwave for Emergency Vehicles in a Time-Varying Road Network With Uncertainties, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2020,21(7):3056-3068.
- [9] Bairi P, Swain S, Bandyopadhyay A, et al. Intelligent VANET-based traffic signal control system for emergency vehicle prioritization and improved traffic management[J]. Egyptian Informatics Journal,2025,30: 100700.
- [10] 中华人民共和国工业和信息化部. 关于印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》的通知[EB/OL]. (2018-12-27)[2025-04-20]. https://wap.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2020/art_ab896e8e5ed043c3a89167248078909d.html
- [11] 中华人民共和国工业和信息化部. 关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知[EB/OL]. (2024-01-17)[2025-04-20]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/wjfb/art/2024/art_140d86b63e494628ae039dd23a3cc539.html
- [12] 杨祥宇.基于排队长度预测的交叉口生态驾驶算法研究[D].杭州电子科技大学,2022.
- Yang Xiangyu. Research on Eco-driving Algorithm of Intersection Based on Queue Length Prediction[D]. Hangzhou Dianzi University,2022.
- [13] Lighthill M J, Whitham G B. On Kinematic Waves. II. A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences,1955,229(1178): 317-345.
- [14] Richards P I. Shock Waves on the Highway[J]. Operations Research,1956,4(1):42-51.
- [15] GA/T 527.1-2015,道路交通信号控制方式第1部分:通用技术条件[S].
- [16] GB 50647-2011,城市道路交叉口规划规范[S].
- [17] 邢猛.交叉口特种车辆优先通行实验系统研究[D].山东大学,2021.
Xing Meng. Research on the Experiment System of Special Vehicles Priority Passing at Intersections[D]. Shandong University,2021.
- [18] 刘震东.车联网环境下城市应急车辆优先通行协同控制方法[D].吉林大学,2022.
Liu Zhendong. Coordinated Control Method for City Emergency Vehicle Priority Passage in the Internet of Vehicles Environment[D]. Jilin University,2022.
- [19] Mu H, Liu L, Song Y, et al. Control Strategy of Signal Transition after Emergency Vehicle Signal Preemption [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society,2020, 2020(1): 1382415.
- [20] 张长隆,韩发荣,魏吉敏等.C-V2X 网联环境下应急优先的绿灯补偿模型研究[J]. 电信科学,2024,40(01):59-70.
Zhang Changlong, Han Farong, Wei Jimin, et al. Research on Green Light Compensation Model for Emergency Preemption in C-V2X Environment[J]. Telecommunication Science,2024,40(01):59-70.
- [21] CJJ 37-2012, 城市道路工程设计规范(2016年版)[S].